宏观信息驱动的宽基 ETF 风格轮动策略

—— ETF 策略系列

2025 年 4 月 30 日

核心观点

- **基于 Barra-CNE6 风格因子合成的风格因子体系为风格轮动提供客观基础：**我们基于 MSCI Barra-CNE6 多因子风险模型，精选 23 个三级风格因子，合成为 10 类可解释风格因子（规模、波动率、流动性、动量、杠杆、盈利变异性、盈利能力、价值、成长、股息）。自 2020 年以来的周度跟踪显示，各因子收益率标准差围绕 5%波动，波动率因子周度最优占比达 29.28%，其余因子亦各有表现，轮动特征明显，为构建风格轮动策略提供了客观依据。
- **五类宏观指标通过熵权法整合，与风格收益存在显著关联：**消费、出口、工业生产、信贷、汇率五类宏观指标分别映射内需、外需、制造业、流动性与国际资本流动，能够从宏观结构层面解释风格轮动。报告采用熵权法以周为尺度计算每类宏观指标的综合得分，相关系数矩阵表明消费类指标对风格因子的区分度最高，其他宏观指标亦具备一定的风格解释能力，为风格预测提供了逻辑支撑。
- **风格因子标签化预测方法有效解决风格收益短期扰动与过拟合问题：**针对周度风格收益随机扰动大、易过拟合的现实困境，报告设计了累计收益标签、单周收益标签和趋势强度标签三种分类标准，将线性回归问题转化为 Logistic 分类问题。结合风格因子的自相关性（如规模因子滞后 1 自相关系数达 0.21）和宏观指标，模型样本外预测准确率普遍超过 50%，其中趋势标签准确率稳定在 70%左右，为风格轮动策略提供了可靠的量化依据。
- **构建宏观信息驱动的宽基 ETF 风格轮动策略，较于中证全指超额收益明显：**策略将风格预测信号线性映射至宽基指数，通过贪心算法筛选风格多样化的指数，并选择流动性最优的对应 ETF 进行持仓。2020 年 1 月至 2026 年 4 月的回测显示，策略年化收益率为 19.05%，Sharpe 比率为 1.04，Calmar 比率为 1.10，累计收益率达 286.85%，相较于中证全指超额收益显著且稳定。2026 年以来年化收益率达 38.78%，策略在多个宏观情景中均能有效捕捉风格切换带来的结构性机会。
- **风险提示：**报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。

分析师

马普凡

☎：021-68597610

✉：mapufan_yj @chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522040002

研究助理：童诗倍

✉：tongshibei_yj @chinastock.com.cn

相关研究

1. 【银河金工】宏观经济周期划分下的 ETF 配置方法
2. 【银河金工】结合价格动量和拥挤度的两融 ETF 交易策略探索
3. 【银河金工】行业轮动模型在行业及主题 ETF 配置上的应用
4. 【银河金工】ETF 策略系列：结合二阶随机占优的资金流向 ETF 行业配置策略
5. 【银河金工】ETF 策略系列：基于 QRF 分布预测的科技类 ETF 轮动策略

目录
Catalog

一、 Barra 模型与风格收益 3
(一) Barra-CNE6 模型 3
(二) 以 Barra-CNE6 模型为基础的市场风格轮动 4
二、 宏观指标与风格收益 5
(一) 宏观经济指标与市场风格 6
(二) 宏观经济指标的整合计算方法 7
三、 风格因子预测方法 9
(一) 风格因子自相关性 9
(二) 风格因子的标签预测方法——Logistic 分类模型 11
四、 基于风格轮动的 ETF 量化配置策略 13
(一) 宽基指数 ETF 13
(二) 基于贪心算法的风格多样化选择方法以及 ETF 持仓权重计算 14
(三) 宏观信息驱动的宽基 ETF 风格轮动策略构建及表现 15
五、 风险提示 18

一、风格收益归因模型与风格因子

Barra-CNE6 模型作为现阶段公认较为完备的中国权益市场多因子风险归因模型，在中国权益市场的研究中的到了广泛的应用，其主要将市场收益拆解为国家、行业和风格归因。其中市场风格归因根据模型精细度采用三级分级结构，我们从 46 个三级描述变量中精选 23 个，合成为 10 大类可解释风格因子，在保留因子经济含义的前提下，将精细化的三级因子归并为策略层面的风格维度。自 2020 年以来的周度收益跟踪表明，上述 10 种因子的收益率标准差围绕 5%上下波动，波动率因子在周度最优占比中达到近 30%，其余因子亦各有表现，轮动特征明显。这意味着市场在不同阶段存在主导风格的切换，且各类风格均有阶段性领先的机会，为构建风格轮动策略提供了客观依据。

(一) Barra-CNE6 模型

Barra-CNE6 模型是 MSCI 公司专门针对中国权益市场所开发的多因子风险归因模型。自 1975 年公司提出多因子风险模型框架以来，Barra 模型已成为全球机构投资者进行风险归因、组合构建和绩效分析的标准工具。随着中国 A 股市场的快速发展和机构化程度的提升，MSCI 先后推出了专注于中国权益市场的 CHE2 模型（2005 年）、CNE5 模型（2012 年）以及最新的 CNE6 模型（2018 年），**以更好地适应中国市场结构的变化和投资者的风险管理需求**。

Barra-CNE6 的理论基础是结构化多因子风险模型。该模型的核心思想是将个股收益率分解为多个共同因子收益和个股特异性收益两部分，其中，共同因子被分为 3 类，分别为 1 个国家因子、32 个行业因子和多个风格因子。在任意给定时间点，CNE6 模型采用截面回归进行估计：

$$r = f_c + \boldsymbol{X}_{ind}^T \boldsymbol{f}_{ind} + \boldsymbol{X}_{sty}^T \boldsymbol{f}_{sty} + \epsilon$$

其中，r为个股的超额收益（相比于无风险收益），f_c为国家因子，任何个股在国家因子的暴露均为 1，$\boldsymbol{f}_{ind}$为行业因子向量，$\boldsymbol{f}_{sty}$为风格因子向量，而$\boldsymbol{X}_{ind}$和$\boldsymbol{X}_{sty}$为对应的因子暴露向量，ϵ为随机误差。模型中，风格因子数量根据建模精度有所不同，Barra-CNE6 在风格因子上采用 3 层因子结构，包括 9 个大类因子，20 个二级基础因子和 46 个三级细化描述变量，其中大类因子如下。

表1： Barra-CNE6 大类风格因子

因子名称	因子英文名称	因子说明
规模因子	Size	公司市值规模效应
波动率因子	Volatility	股票价格波动风险
流动性因子	Liquidity	股票交易活跃度
动量因子	Momentum	价格趋势延续性
质量因子	Quality	公司财务质量
价值因子	Value	估值水平
成长因子	Growth	盈利增长能力
情绪因子	Sentiment	市场情绪指标
股息率因子	Dividend Yield	分红水平

资料来源：MSCI，中国银河证券研究院

在二三级因子层面，Barra-CNE6 对风格因子进行了进一步细化。以质量因子为例，CNE6 新增了 Earnings Variability（盈余波动）、Earnings Quality（盈利质量）、Profitability（盈利能力）和 Investment Quality（投资质量）四个二级因子。流动性因子新增了 ATR（平均真实波幅）等三级因子，动量因子则新增了 STREV（短期反转）、SEASON（季节效应）、INDMOM（行

业动量）和 HALPHA（历史 Alpha）等多个三级因子。在价值因子方面，CNE6 新增了 Long Term Reversal（长期反转）二级因子和 EM（盈利价格比）三级因子。**对风格因子的细化使得 CNE6 模型对中国权益市场的风格刻画得到显著提升，适合作为中国权益市场风格特征表述的基础。**

（二） 以 Barra-CNE6 模型为基础的市场风格轮动

在讨论市场风格之前，我们需要在上述 Barra-CNE6 的模型基础上首先确定我们对市场风格讨论的精度，我们从 CNE6 中三级风格因子出发，考虑到因子可解释性和风格追踪的便利性，我们选取 46 个三级风格因子中的 23 个，合成具备可解释性的 10 种风格特征，如下所示。

表2： 选择的 Barra-CNE6 三级风格因子

因子简称	因子英文全称	因子中文说明
LNCAP	Log of Capitalization	公司流通市值的自然对数，是衡量股票规模最基础的指标。
MIDCAP	Mid-Cap	非线性市值因子，通过对数市值的立方回归提取残差项构建，捕捉中等市值股票特有风险。
HBETA	Historical Beta	历史 Beta，衡量股票相对于市场基准的历史波动敏感性。
HSIGMA	Historical Sigma	历史残差波动率，来自因子模型回归残差的标准差。
DASTD	Daily Standard Deviation	日收益率标准差，衡量股票的总风险。
CMRA	Cumulative Range	累积收益率范围，衡量股价波动幅度。
STOM	Monthly Turnover	月度换手率，衡量一个月内的交易活跃度。
STOQ	Quarterly Turnover	季度换手率，衡量季度内的交易活跃度。
STOA	Annualized Turnover	年度换手率，衡量长期流动性水平。
ATVR	Annualized Traded Value Ratio	年化交易量比率，衡量年化交易金额与市值的比率。
STREV	Short-Term Reversal	短期反转因子，衡量过去一个月（或其他短期）的收益率。
HALPHA	Historical Alpha	历史 Alpha，经 Beta 和市场收益调整后的超额收益。
DTOA	Debt to Total Assets	资产负债率，衡量公司财务杠杆水平。
VSAL	Variability of Sales	销售额波动性，反映主营业务收入的历史波动程度。
VERN	Variability of Earnings	盈利波动性，反映净利润的历史波动程度。
ATO	Asset Turnover	总资产周转率，衡量资产产生销售收入的效率。
ROA	Return on Assets	总资产收益率，衡量总资产创造净利润的效率。
GPM	Gross Profit Margin	毛利率，衡量扣除直接成本后的盈利能力。
BTOP	Book to Price Ratio	账面市值比，价值投资中经典的反转指标。
ETOP	Earnings to Price Ratio	盈利收益率，市盈率的倒数，衡量估值水平。
EGRO	Earnings Growth	每股盈利增长率，衡量盈利成长性。
SGRO	Sales Growth	营业收入增长率，衡量经营规模增长趋势。
DTOP	Dividend to Price Ratio	股息率，衡量分红回报水平。

资料来源：MSCI，中国银河证券研究院

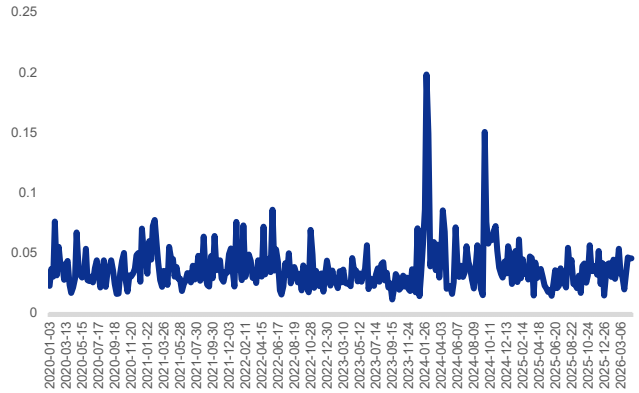
表3： 合成风格因子说明

因子名称	因子英文名称	因子说明
规模（size）	LNCAP, MIDCAP	(LNCAP + MIDCAP) / 2
波动率（volatility）	HBETA, HSIGMA, DASTD, CMRA	0.5 * HBETA + (HSIGMA + DASTD + CMRA) / 6
流动性（liquidity）	STOM, STOQ, STOA, ATVR	(STOM + STOQ + STOA + ATVR) / 4
动量（momentum）	STREV, HALPHA	(STREV + HALPHA) / 2
杠杆（leverage）	DTOA	DTOA
盈利变异性（earning_variability）	VSAL, VERN	(VSAL + VERN) / 2
盈利能力 profitability）	ATO, ROA, GPM	(ATO + ROA + GPM) / 3
价值（value）	BTOP, ETOP	(BTOP + ETOP) / 2
成长（growth）	EGRO, SGRO	(EGRO + SGRO) / 2
股息（dividend）	DTOP	DTOP

资料来源：中国银河证券研究院

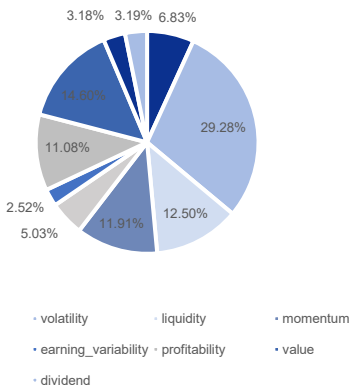
2020 年以来截至 2026 年 4 月 17 日，按照上述方法合成的 10 种风格因子每周按周度收益率年化的年化收益率标准差变化如下左图所示，其在 5%上下维持波动，于 2024 年 2 月 2 日以及 2024 年 9 月 20 日分别录得 19.80%和 15.03%的峰值，每一期的风格因子收益率并不存在较高的一致性。下右图显示了每一周收益率最好的因子种类在上述时间段 322 周中的占比，波动率因子（volatility）占比最高，为 29.28%，其次为流动性因子（liquidity），占比 12.50%，接近 10 因子平均值（10%），其余因子均有大于 2.5%的分布。**10 种风格因子在周时间尺度下具有轮动特性，上述合成的 10 因子适合作为风格轮动策略的讨论基础。**

图1：10 种风格因子年化收益率标准差



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图2：10 种风格因子周度收益率第一名占比



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

二、宏观指标与风格收益

风格轮动现象的实质反映宏观经济的周期性逻辑，消费、出口、工业生产、信贷、汇率五类宏观指标根据底层经济逻辑影响市场风格表现：消费类反映内需活力，出口类捕捉外需景气，工业生产类刻画制造业脉搏，信贷类衡量流动性松紧，汇率类体现对外价值变动。由于指标单位不统一、信息量各异，我们引入熵权法得到每类宏观指标的综合得分，并通过相关系数矩阵进一步验证了这

种底层逻辑及有效性，表明宏观指标确实具有风格解释力，为其作为风格因子预测模型的输入变量提供了逻辑支撑。

(一) 宏观经济指标与市场风格

市场风格的形成本质上是不同行业/板块相对表现的分化，而这种分化的根源在于宏观经济结构的变化，通过宏观经济指标来预测市场风格变化以及风格因子的轮动特征存在合理性。由于宏观指标较多，我们先简单将其分为如下五类：

消费类：消费类指标（乘用车零售与批发、电影票房、轻纺城成交量）共同反映了居民终端消费需求的活跃程度，涵盖耐用品（汽车）、非必需服务（电影）和日常消费品（轻纺产品）。这类指标的边际变化直接体现了居民收入预期、消费信心以及整体消费景气的走向，是判断内需驱动经济增长的关键高频代理变量。

出口类：出口类指标（出口集装箱运价指数、沿海散货运价指数）综合反映了中国对外出口物流的活跃度以及出口导向型工业生产的景气程度。运价上升意味着出口订单旺盛、港口吞吐量增加，是中国作为“世界工厂”参与全球贸易循环的实时温度计，也是外需变动向国内经济传导的重要渠道。

工业生产类：工业生产类指标（三峡水库出入库流量、生产资料价格指数）综合刻画了工业部门的生产活跃度以及上游原材料供需格局。水库流量与水力发电高度相关，进而折射工业用电需求；生产资料价格指数则直接反映工业品价格变化，是生产端景气度的综合体现。两者结合，能够较全面地捕捉制造业和能源领域的短期波动。

信贷类：信贷类指标（SHIBOR 1W/1Y、国债收益率 1Y/10Y、DR007、中债新综合指数）综合反映了金融体系的流动性松紧程度和实体经济融资成本。短期利率和 DR007 刻画银行间资金面状况，中长期国债收益率体现市场对经济增长和通胀的预期，债券价格指数则从反向角度反映利率变动趋势。这些指标共同构成衡量货币信贷环境的实时标尺。

汇率类：汇率类指标（CFETS 美元兑人民币即期汇率）综合反映了人民币对主要贸易伙伴货币的强弱变化，尤其是对美元的走势。汇率变动直接影响进出口企业的盈利核算、进口成本、外债负担以及跨境资本流动方向，是国内经济与全球金融市场联动的关键纽带。

上述 5 类指标分别映射了经济结构中相互关联但又各具特色的核心部门：消费类反映内需活力，出口类捕捉外需景气，工业生产类刻画制造业与能源脉搏，信贷类刻画流动性与融资环境，汇率类则体现对外价值与国际资本流动。每一类指标的边际变化都会通过盈利预期调整、贴现率变动、风险偏好切换以及产业链传导等机制，对不同风格的板块形成差异化驱动。例如，消费走强时消费风格占优，信贷宽松时成长风格领先，汇率贬值时出口导向风格相对强势，工业生产上行时周期风格表现突出。**这种一一对应的映射关系，使得这五类指标能够从宏观结构层面为风格轮动提供清晰且可验证的逻辑支撑。**

完成上述分类后，我们选在每一类宏观指标中最具有代表性的指标作为讨论市场风格的基础指标，并根据据直观逻辑选择其对市场整体收益率的相关方向，最终选择结果如下：

表4： 选择的宏观指标说明

指标类别	指标名称	指标说明	指标方向
消费类	中国:日均销量(当周,厂家零售):乘用车	汽车零售销量反映居民耐用消费品支出，增长利好经济。	正向
	中国:日均销量(当周,厂家批发):乘用车	汽车批发销量反映生产与批发环节景气度，增长利好经济。	正向
	中国:票房收入:电影	电影票房反映文化娱乐消费活跃度，上升对消费景气有正向作用。	正向
	中国:成交量:中国轻纺城	轻纺交易量反映终端消费活跃度和产业链景气度。	正向
出口类	中国出口集装箱运价指数:综合指数	运价指数上升说明出口物流需求强，出口景气度提升，对经济正面。	正向
	中国沿海散货运价指数:综合指数	反映沿海散货运输活跃度，上升意味着出口景气改善。	正向
工业生产类	中国:流量(出库):水库站:三峡	水库出库流量增加说明水力发电及用水活跃，反映工业生产需求。	正向
	中国:流量(入库):水库站:三峡	入库流量高说明水资源管理活跃，对生产和能源供给有参考意义。	正向
	中国:生产资料价格指数	上升意味着原材料成本增加，但通常伴随生产活动增长。	正向
信贷类	SHIBOR1W	银行间短期利率，利率上升意味着融资成本提高，对经济活动有负面影响。	负向
	SHIBOR1Y	中长期利率，升高同样抑制投资与信贷扩张。	负向
	中国:国债到期收益率:1 年	短期无风险利率上升，融资成本增加，经济活动受压。	负向
	中国:国债到期收益率:10 年	长端利率上升，抑制长期投资与融资，对经济偏负。	负向
	DR007	银行质押式回购利率，资金紧张升高，信贷收缩。	负向
	中债新综合指数	债券价格指数上升意味着利率下降, 经济融资环境宽松, 有正向作用。	正向
汇率类	CFETS:即期汇率:美元兑人民币	人民币贬值（USD/CNY 上升）可能增加进口成本、金融风险和通胀压力，对宏观经济整体偏负面。	负向

资料来源：中国银河证券研究院

(二) 宏观经济指标的整合计算方法

在获得宏观指标之后，由于各指标单位各不相同，需要对宏观指标进行整理，对每一个宏观指标的类别形成一个统一度量的打分系统，我们通过熵权法甲醛算法以周为时间尺度得到每一类宏观指标的每周的综合得分，具体步骤如下：

（1） 对日频宏观指标进行数据清洗，并利用算数平均的方法将所有指标聚合到周度，并舍去无效值过多的指标（周度无效值比例大于 20%）。

（2） 对于每个时间点 i（对应周度数据的一行），取过去 52 周数据构成分析窗口，设该窗口有T 行。

（3） 对窗口内的每个指标 j（列），根据其指标方向做不同处理：

如指标为正向：

$$x'_{tj} = \frac{x_{tj} - min(\boldsymbol{x_j})}{max(\boldsymbol{x_j}) - min(\boldsymbol{x_j})}$$

如指标为负向：

$$x'_{tj} = \frac{max(\boldsymbol{x_j}) - x_{tj}}{max(\boldsymbol{x_j}) - min(\boldsymbol{x_j})}$$

其中，x_{tj}为分析窗口内宏观指标的原始值，$\boldsymbol{x_j}$为（2）中分析窗口相应宏观指标的向量。

（4） 对于窗口内的 T 行，对每个指标 j计算熵权矩阵$\boldsymbol{P}$：

$$P_{tj} = \frac{x'_{tj}}{\sum_{t=1}^{T} x'_{tj} + \epsilon}$$

其中$\epsilon = 1 \times 10^{-12}$，为防止出现除以 0 的辅助常数，熵权矩阵的元素$P_{tj}$代表分析窗口内第$t$期在指标$j$上的贡献比例。

（5） 计算每个指标的信息熵E_j和差异系数d_j：

$$E_j = -k\sum_{t=1}^{T} P_{tj} \cdot \ln(P_{tj} + \epsilon)$$

$$d_j = 1 - E_j$$

其中，$k = \frac{1}{\ln(T)}$，确保E_j和d_j处于 0 到 1 的范围内，差异系数d_j越大，则证明对应指标提供的信息量越多，最终合成权重就应该越大。

（6） 假设观察窗口中每一类指标共有$M_1, \ldots, M_5$个，则对于每一个类别k来说，最终的综合得分为：

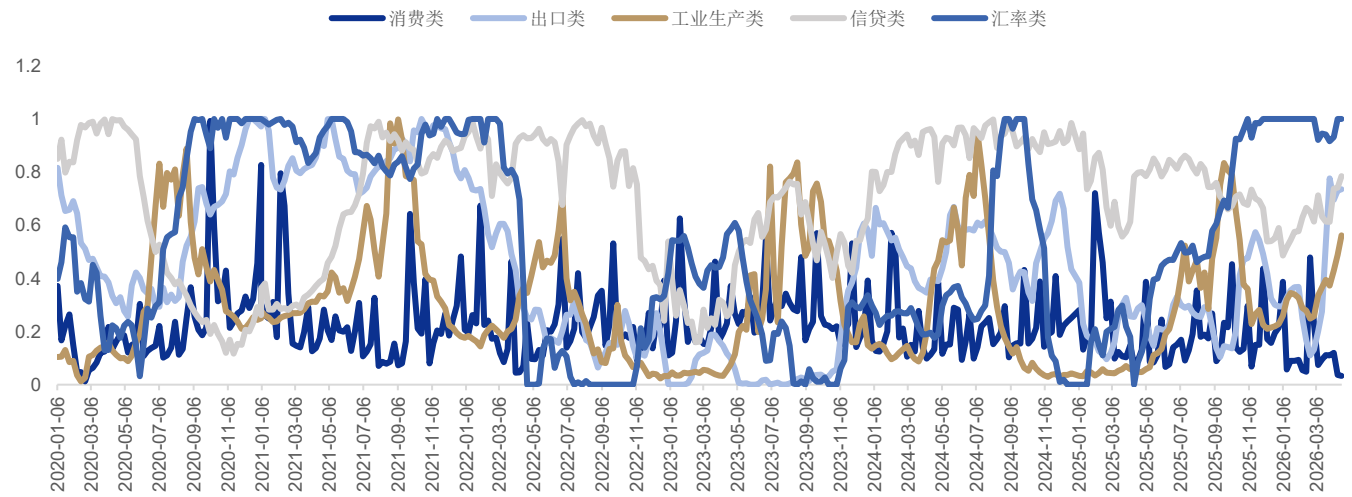
$$score_k = \sum_{j=1}^{M_k} x'_{tj} \cdot w_j$$

其中，w_j为熵权法权重：

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^{M_k} d_j}$$

通过上述熵权法计算之后，可以得到每一类宏观指标的综合打分，其自 2020 年以来截至 2026 年 4 月 20 日的得分变化如下图所示。5 类指标自 2020 年以来的表现不一，消费类和出口类指标保持低位震荡，但整体出口表现好于消费，工业生产类大多数时间维持低位，每隔一段时间可以观察到峰值，距离最近的峰值出现在 2025 年 9 月 22 日，峰值强度 0.83，近期出现上升趋势，近期表现较好的为信贷类和汇率类。

图3：5 类宏观指标综合得分跟踪



资料来源：中国银河证券研究院

从 2020 年以来截至今年 4 月 20 日各风格因子收益率和 5 类宏观指标的相关系数矩阵来看，部分组合表现出相对明显的联动：规模因子与消费类指标呈较明显的正相关（0.18），而成长、股息、价值等因子与消费类指标呈负相关（分别为-0.14、-0.14、-0.10）；此外，流动性、成长和股息与出口类、工业生产类及汇率类指标存在一定正向关联（如流动性对出口类 0.13、成长对工业生产类 0.08、股息对汇率类 0.12）。**总体来看，消费类指标对风格因子的区分度相对更高，其他宏观指标的也就有一定的风格解释能力**。

表5： 风格因子 VS 宏观指标相关系数

风格/宏观指标	消费类	出口类	工业生产类	信贷类	汇率类
规模	0.18	-0.05	0.02	0.02	-0.02
波动率	0.02	0.06	0.07	-0.09	0.05
流动性	0.00	0.13	0.07	-0.03	0.12
动量	-0.03	0.02	-0.03	-0.05	0.07
杠杆	-0.04	0.03	0.01	0.06	0.02
盈利变异性	-0.06	-0.04	0.01	-0.08	-0.05
盈利能力	-0.09	0.05	0.00	-0.06	0.10
价值	-0.10	0.04	-0.06	0.02	-0.07
成长	-0.14	0.10	0.08	0.04	0.12
股息	-0.14	0.07	0.02	0.01	0.04

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

三、风格因子预测方法

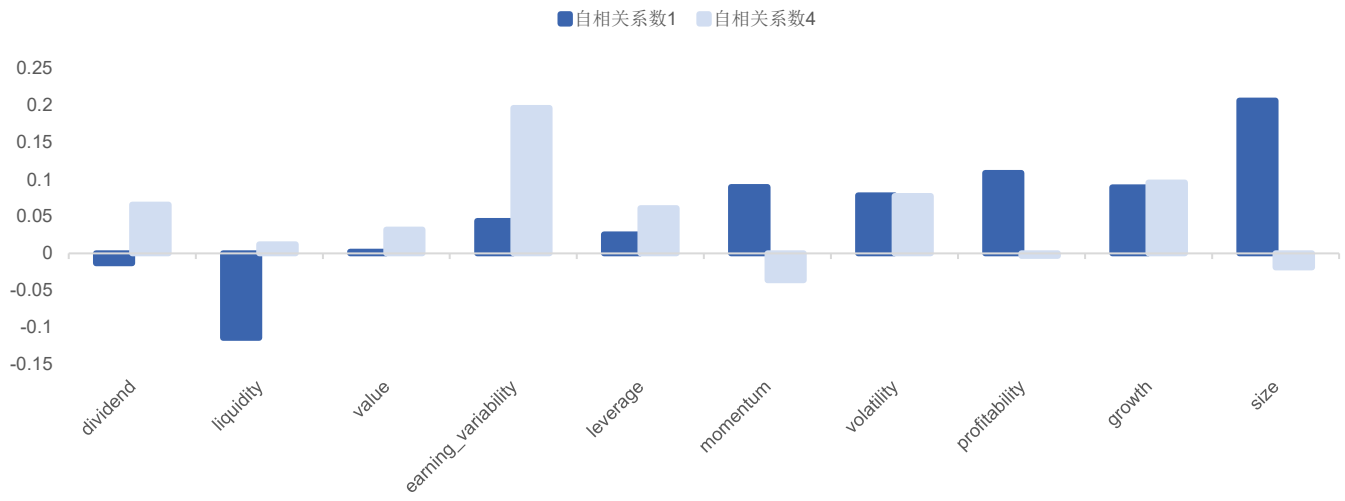
在确认宏观变量对风格影响的底层逻辑之后，为解决风格预测中周度风格收益的随机扰动大，预测容易过拟合现实困境，我们将风格预测标签化，设计了累计收益标签、单周收益标签和趋势强度标签三种分类标准，将线性回归问题转化为 Logistic 分类问题通过标签进行投票。同时风格因子的自相关性使得风格自身的时间滞后项在其预测中同样需要纳入自变量进行考虑，结合公关变量，我们构建了风格预测的标签化预测模型。从模型样本外预测准确率看，三类标签在 10 种因子上的表现普遍超过 50%，趋势标签准确率更稳定在 70%左右，说明模型对结构性上行趋势的识别能力较强，为风格轮动策略提供了进一步的量化依据。

(一) 风格因子自相关性

除了上述宏观指标之外，风格因子的自相关性（即因子收益率在时间序列上的持续性或反转特征）在风格因子预测中扮演着基础性角色。若某一风格因子的历史收益率序列存在显著的正自相关性，意味着过去的因子表现会在一定程度上延续到未来，这时可以直接利用滞后项构建趋势外推模型，提升短期预测的准确性；反之，若存在显著的负自相关性，则表明因子收益率倾向于均值回复，此时更适合采用反转策略或误差修正模型来捕捉其周期性波动。没有对自相关结构的准确识别，任何预测模型都容易产生系统性偏差，例如将随机噪声误判为趋势，或忽略可预测的周期性模式。

自 2020 年以来截至 2026 年 4 月 20 日，10 种风格因子周度的滞后 1 自相关系数和滞后 4 自相关系数如下图所示。风格因子两个自相关系数绝对值整体上大于 0.05，具有明显的自相关性，其中市值因子的自相关系数 1 绝对值最大，为 0.21，呈现正相关，自相关系数 4 为-0.02，呈现负相关，说明风格因子倾向于延续上一周的收益率走势，而在面对上个月同期时，更多地表现出反转特性，流动性因子的自相关系数 1 为-0.11，为负数里绝对值最大，倾向于反转上一周的收益率趋势，而自相关系数 4 大于 0，说明其更倾向于延续上个月同期的收益率趋势。

图4：10 种风格因子自相关系数



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

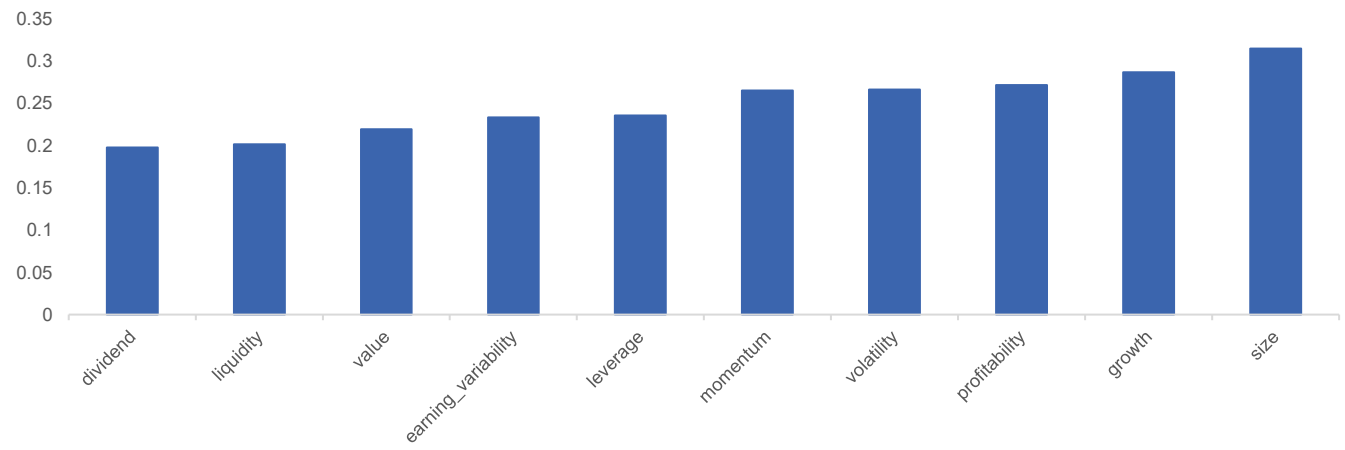
同时，风格因子的自相关性也可以体现本身的轮动难易程度，我们定义如下因子稳定性得分 $stability\ score$：

$$stability\ score = 0.4 \times \max(AR1,0) + 0.3 \times (1 - flip\ freq) + 0.3 \times \min\left(\frac{avg\ streak}{10}, 1\right)$$

其中，$AR1$为上述自相关系数 1，$flip\ freq$为因子翻转频率，即梁林两周之间符号相反的概率，$avg\ streak$为连续同向的平均周数（全正或者全负）。稳定性得分越高，因子越不容易反转，轮动效应就越弱。

从上述相同时间段的 10 种风格因子稳定性得分来看，市值因子最不容易轮动，稳定性综合得分 0.31，这也与自相关系数的结论相符合。股息因子轮动效应最为明显，稳定性综合得分 0.20，其次为流动性因子，稳定性综合得分 0.20，略高于股息因子。**综上，基于风格因子本身的自相关性和轮动特性，在进行风格因子未来预测的时候，加入风格因子本身的滞后项输入，符合直观逻辑。**

图5：10 种风格因子稳定性得分对比

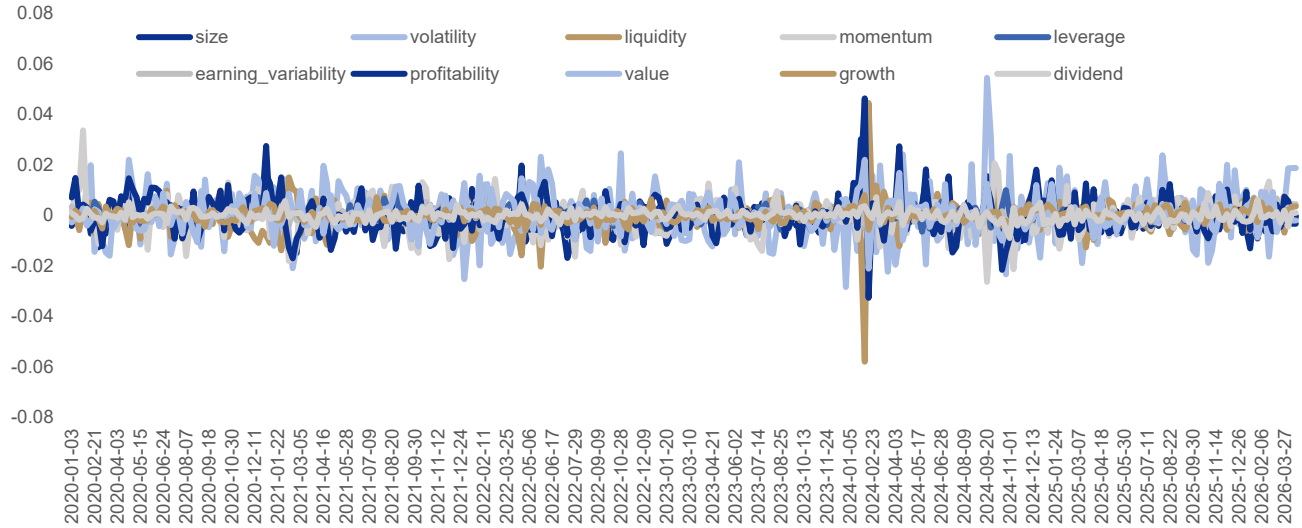


资料来源：Wind，中国银河证券研究院

(二) 风格因子的标签预测方法——Logistic 分类模型

以周为时间尺度下，自 2020 年以来 10 种风格因子周度收益率跟踪如下所示。由于时间间隔较短，风格因子绝对收益率受到的随机干扰较多，易出现不规律的扰动，因此在进行风格因子预测的时候，直接预测风格收益的绝对值可行性较低，容易出现过拟合的情况。因此，我们在预测风格因子时，考虑将因子的绝对收益率标签化，采用分类模型将进行预测（如 Logistic 回归模型等），得到因子预测方向和大致因子强度的同时，可以有效地提高预测准确率。

图6：10 种风格因子周度收益率跟踪



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

对每一个风格因子，我们考虑如下风格标签：

Cumulative（累计收益标签）：某一风格当前时间滚动窗口 4 周累计收益率是否大于所有风格对应 4 周累计周一率的中位数，是为 1，否为 0。该标签侧重于识别市场中已经形成的中短期共识，捕捉具有动量惯性的风格方向。

Single-Week（单周收益标签）：某一风格当前周是否上涨，是为 1，否为 0。该标签侧重于反映市场情绪的边际变化，作为灵敏的哨兵指标，能更早捕捉到风格切换的潜在信号。

Trend（趋势强度标签）：某内外预测一风格当前周收益率是否大于滚动窗口 4 周收益率滑动平均，是为 1，否为 0。该标签侧重于剔除无效波动。通过比较当周表现与 4 周均线，确保预测的风格是处于结构性上行趋势中，而非高频震荡。

在每一期（周）结束，我们针对每一种风格因子，利用当期的 5 类复合宏观指标以及该风格的 4 个滞后项，分别对 3 种风格标签进行回归预测下一期的风格标签方向（0 或 1）。预测采用 Logistic 分类回归模型。该模型为线性回归的一种变体，其具体表现形式如下：

$$P(y_{t+1}^{k}=1)=\sigma\left(\beta_0+\boldsymbol{\beta_M}^{T}\boldsymbol{X_t^M}+\boldsymbol{\beta_{AR}}^{T}\boldsymbol{X_t^{AR}}\right)$$

$$\sigma(\theta)=\frac{1}{1+e^{-\theta}}$$

其中，k为对应对的风格标签类型，$\boldsymbol{X_t^M}$为当期上述合成的复合宏观指标，$\boldsymbol{X_t^{AR}}$为截至当期对应风格因子 4 期的历史收益。β_0、$\boldsymbol{\beta_M}$、$\boldsymbol{\beta_{AR}}$和θ为回归系数，模型在回归窗口内采用极大似然估计，确定回归系数。其最终预测结果的取值范围被限制在 0 到 1 之间，以 0.5 为分界点，预测结果大于 0.5，则预测结果为 1，否则为 0：

$$y_{t+1}^{k}\ (predict) = \begin{cases} 0, & P(predict) < 0.5 \\ 1, & P(predict) >= 0.5 \end{cases}$$

采用上述模型，计算 2020 年以来截至今年 4 月 13 日的模型预测结果，3 种风格标签在每种风格因子的样本外预测准确率额如下表所示。3 种风格标签在 10 种风格中的预测准确率额整体在 50%以上，其中，Trend 标签通过剔除无效波动的方法，是的其对趋势的预测准确率在 70%左右，准确率较高。**上述模型对 3 种风格标签的预测，尤其是 Trend 标签，具有有效性。**

表6： 风格标签 VS 风格因子预测准确率

风格/宏观指标	Cumulative	Single-Week	Trend
规模	56.39%	54.14%	77.44%
波动率	58.65%	48.87%	70.30%
流动性	54.51%	48.87%	74.06%
动量	56.77%	51.50%	72.93%
杠杆	61.28%	49.62%	71.05%
盈利变异性	59.40%	57.14%	65.79%
盈利能力	50.75%	56.39%	73.68%
价值	59.40%	46.62%	68.80%
成长	60.53%	52.63%	73.68%
股息	61.65%	53.38%	72.56%

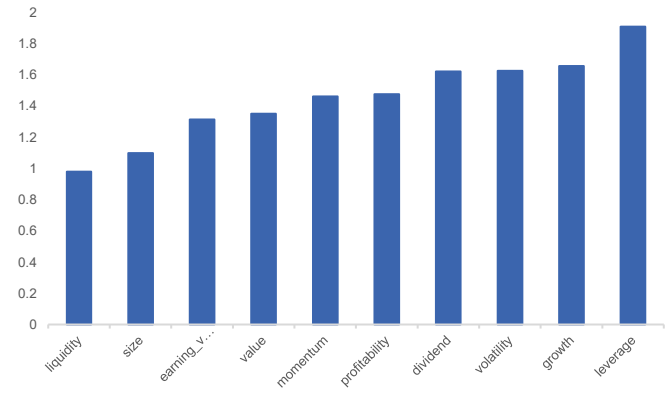
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

对每个风格因子获得上述 3 种风格标签的预测之后，我们计算期综合得分 $Composite\ score$：

$$Composite\ score = Cumulative + Single\ week + Trend$$

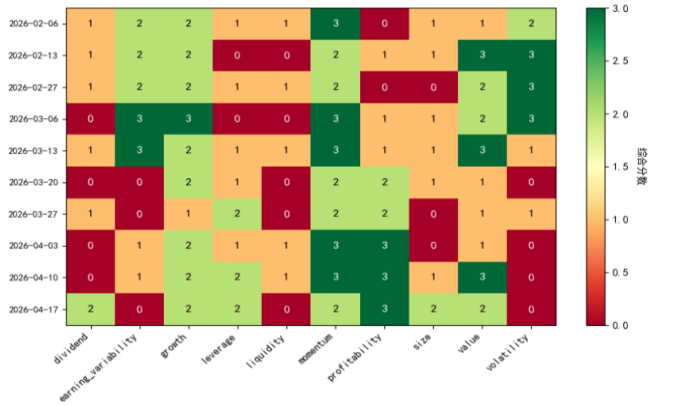
计算上述时期每个风格银子的平均得分以及截至 2026 年 4 月 17 日最近 10 周各因子的综合得分情况。上述时期内平均得分最高的风格因子为杠杆因子，平均综合得分 1.91，得分最低的为流动性因子，平均得分 0.98。最近 10 周得到一致看多（3 分）的风格因子为动量因子。

图7：10 种风格因子平均得分



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图8：最近 10 周 10 种风格因子得分热力图



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

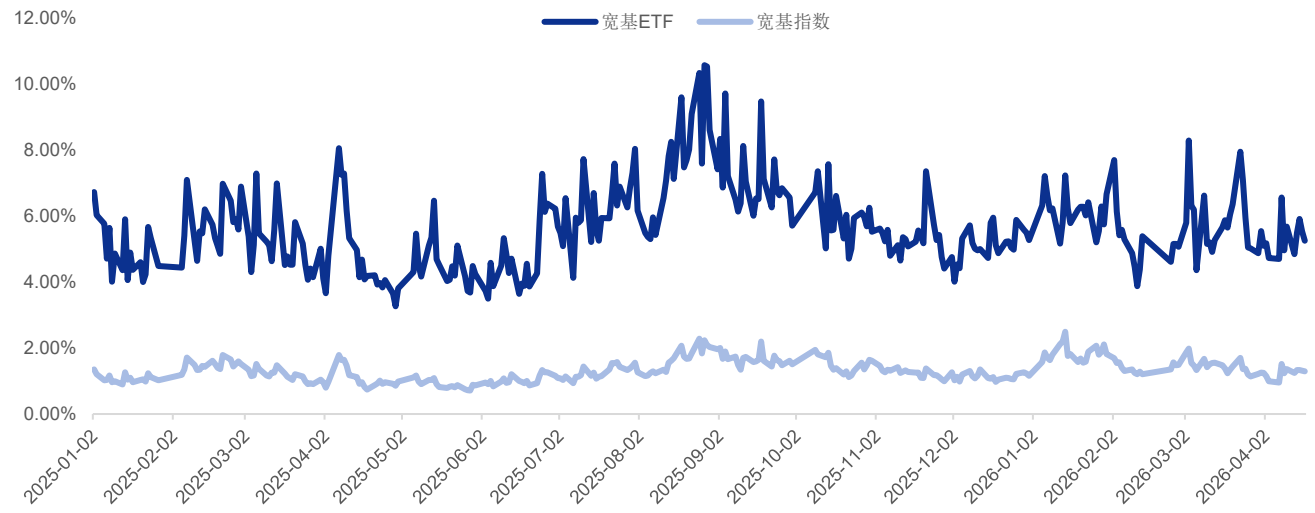
四、基于风格轮动的 ETF 量化配置策略

(一) 宽基指数 ETF

前文构建的风格因子预测模型，以宏观指标和因子自相关特征为输入，每周输出 10 类风格因子的强度信号。信号的核心价值在于映射到具体的投资标的，而市场宽基指数天然具备清晰且稳定的风格锚定属性——如沪深 300（000300.SH）代表大盘大市值风格，科创 50（000688.SH）偏向成长与科技创新风格。这种风格与指数之间的对应关系，使得宽基指数成为风格轮动讨论的理想基准，也确保了我们从宏观到风格、再从风格到标的的逻辑链条能够顺畅落地。

宽基 ETF 作为追踪各宽基指数的 ETF，具有 ETF 自身的流动性优势。截至 2026 年 4 月 17 日，A 股市场上具有 ETF 追踪的宽基指数有 115 支，上市追踪 ETF 总数有 502 支。从自 2025 年以来的平均换手率来看，所有宽基指数 ETF 换手率维持在 6%左右，对比宽基指数本身大部在 2%以下的换手率具有显著优势。**宽基 ETF 对比宽基指数具有更好的流动性**。

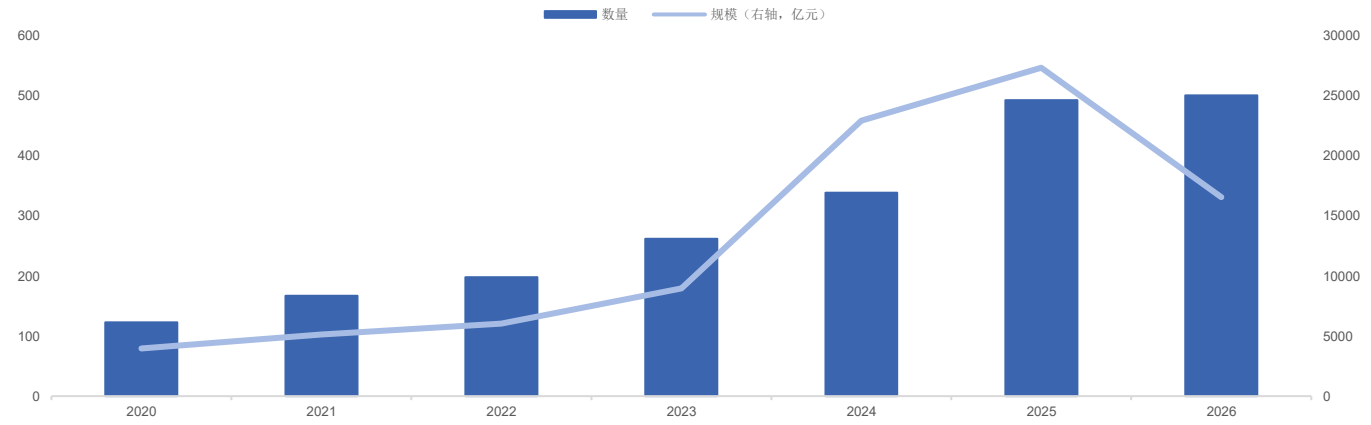
图9：宽基指数 ETFVS 宽基指数换手率变化



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

同时，从历年的数量规模变化来看，宽基 ETF 的数量自 2020 年以来稳步提升，从 2020 年的 123 支增加到 2026 年截至 4 月 17 日的 501 支。其规模在从 2020 年 3972.19 亿元上涨到 2025 年峰值的 2.74 万亿元，其在 2026 年虽然有所回落，但其总规模仍然在 1.66 万亿元，**宽基 ETF 本身的数量和规模也足以支撑市场风格轮动策略。综上，我们采用宽基指数 ETF 作为风格轮动策略的投资标的**。

图10：宽基指数 ETF 数量规模历年变化（2026 年截至 4 月 17 日）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

(二) 基于贪心算法的风格多样化选择方法以及 ETF 持仓权重计算

前文输出的 3 个标签综合得分，本质上是对各类风格未来一周相对强弱的主观概率判断。要将这一判断应用于指数层面，需要解决两个问题：一是如何将因子维度的信号映射到指数维度，二是如何在追求高信号得分的同时，避免持仓风格过度集中，陷入单一逻辑的风险暴露。我们采用风格强度线性映射与指数暴露加权合成的方法计算每只指数的风格得分，并在此基础上引入贪心算法进行多样化筛选。前者将因子级别的预测信号系统性地传导至宽基指数，后者则在指数选择环节嵌入第二章所揭示的风格轮动不确定性管理——既然消费、出口、信贷等不同宏观驱动力可以牵引不同风格的轮动，那么持仓组合的风格多样性就是对宏观环境多变性的主动适应。

我们把该综合打分（0-3 分）等比例放入-1 至 1 的区间内，即 0、1、2 和 3 分对应-1、-0.33、0.33 和 1，作为所预测的对应因子的因子强度（$Style\ strength$），以取代原本的因子收益率作为风格打分基准。因此在每个调仓日，我们对全体有 ETF 追踪的宽基指数进行综合的风格打分，有如下公式：

$$Style\ score_i = \sum_{k=1}^{10} E_{ik} \times Style\ strength_k$$

其中，i为所选定的指数，$Style\ strength_k$为对应k风格下一期的风格强度，E_{ik}为指数i在风格因子k的因子暴露，其计算过程如下：

$$E_{ik} = \sum_{n=1}^{N} w_n \times Style\ exposure_n$$

N为对应指数成份股的数量，我们采用距离调仓日最近一个月的最后一个交易日的指数成凤姑数据，w_n为对应成分股的权重，$Style\ exposure_n$为对应成份股的月度风格因子暴露，其通过对应成份股月度收益率在截至上述月份近 2 年的月度风格因子收益率上线性回归得到。

在获得指数风格打分之后，未避免持仓 ETF 全部追踪相同风格的指数，我们不直接选择每一期风格打分最高的指数，而采用贪心算法进行逐层的指数筛选，确保所选择指数的风格多样性，其具体筛选步骤如下：

（1） 将所有质数的风格打分（$Style\ score$）线性缩放到 0 到 1 的区间中，转化为标准化得分（$Norm\ score$），即对每个界面上对的指数i，有：

$$Norm\ score_i = \frac{Style\ score_i - min(\boldsymbol{Style\ score})}{max(\boldsymbol{Style\ score}) - min(\boldsymbol{Style\ score})}$$

其中，$\boldsymbol{Style\ score}$代表截面上全体指数的风格打分向量。

（2） 假设一共需要选出Z个指数作为持仓，我们首先先选出上述标准化得分最大的指数。

（3） 对于未被选中的指数i，重新计算综合得分（$Combined\ score$）：

$$Combined\ score_i = (1 - w_d) \cdot Norm\ score_i + w_d \cdot D_i$$

其中，w_d为多样性权重，我们一般令$w_d = 0.5$，D_i为该指数对所有已选择指数在 10 个风格因子 暴露向量$\boldsymbol{E}$的平均欧式距离，当该距离越大，即指数i对所有已选择指数平均来说风格偏差越大，则对应的$Combined\ score$就越高。

（4） 循环（3）中的过程，直至选出全部Z个指数。

该选择方法称为贪心算法，能够确保每一次选入指数时考虑其和所有已选择的指数的风格偏离程度，避免选择风格过于相近的指数。由于策略的最终持仓标的为 ETF，在选择得到相应的指数后，我们需要将其拓展至对应的 ETF，并计算最终的持仓权重，基于流动性考虑，我们对相应的宽基 ETF 做如下选择：

（1） 对每个上述已选择的指数，考察于调仓日所有追踪的 ETF，剔除上市时间小于 30 个交易日的 ETF。

（2） 对该指数所有剩余的追踪 ETF，选取截至调仓日近 30 个交易日平均成交额最大的 ETF 作为对应指数的 ETF 持仓。

（3） 如经过剔除后该指数没有追踪的 ETF，则直接在持仓中剔除该指数，仅考虑存在符合条件 ETF 的指数对应的 ETF 持仓。

（4） 对（3）中符合条件的 ETF 持仓根据追踪指数的标准化打分（$Norm\ score$）加权，计算最终持仓权重，使得最终 ETF 持仓权重占 100%。

(三) 宏观信息驱动的宽基 ETF 风格轮动策略构建及表现

综合上述讨论，最终 ETF 风格轮动策略构建如下：

（1） 策略在每周最后一个交易日进行调仓，每个调仓日通过 23 个周度 Barra 三级风格因子复合得到上述 10 种风格因子的周度风格收益

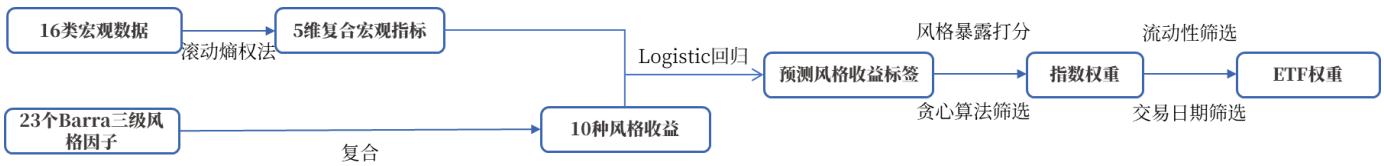
（2） 每个调仓日通过当周 16 种宏观指标，计算 5 类综合宏观指标。

（3） 针对历史数据构建 3 类风格标签，以截至调仓日 104 周为回归窗口，对每一类风格因子对每一类风格标签进行 Logistic 回归，自变量为当期 5 类综合宏观指标以及共滞后 4 周的对应风格银子收益。

（4） 通过预测标签构建每一类因子的因子强度，并选取截至调仓日有 ETF 追踪的宽基指数，基于每个指数最近一个月月末的成份股权重以及对应的成份股风格因子暴露进行对每一个风格打分。

（5） 基于风格打分采用贪心算法选出 8 支指数，并通过交易日期筛选和流动性筛选得到最终 ETF 持仓以及持仓权重。

图11：宏观信息驱动的宽基 ETF 风格轮动策略流程示意



资料来源：中国银河证券研究院

以 2020 年 1 月 2 日至 2026 年 4 月 17 日为回测区间，回测参数设置如下：

1. 交易成本：0.03%
2. 初始资金：1 亿元
3. 调仓日期：每周第最后 1 个交易日

2020 年以来的年化收益率为 19.05%，Sharpe 比率为 1.04，Calmar 比率为 1.10，总换手率为 335.63%，为高换手策略。其中 2026 年截至 4 月 17 日年化收益率为 38.78%，Sharpe 比率 1.76，Calmar 比率 5.63，换手率为 19.42%。从策略跟踪来看，回测时间段的累计收益率达到 286.85%，相较于中证全指指数超额累计达到 106.40%，**策略在回测时间段内能够相对中证全指获得稳定的超额收益**。

回溯策略的超额收益来源，能够观察到宏观信号与风格轮动之间的对应验证。2020 年消费类宏观指标阶段性回暖期间，策略显著增配大盘规模风格；2024 年信贷类指标宽松信号释放后，成长风格权重快速上升，恰逢当年成长因子收益率领先；2025 年下半年汇率类指标得分抬升时，流动性因子被模型看多，策略相应提高了相关指数的配置。这些时点上的风格切换，与前文所分析的宏观对风格的底层逻辑高度吻合，**表明策略遵循底层逻辑捕捉到了经济环境变化对市场风格定价逻辑的结构性影响，具有可解释性**。

表7：策略各年度净值表现（截至 2026 年 4 月 17 日）

时间	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	Calmar 比率	最大回撤	换手率
2020 年至今	19.05%	18.47%	1.0370	1.0980	-17.35%	335.63%
2020	45.10%	19.86%	1.9818	3.0103	-14.98%	46.74%
2021	5.65%	18.59%	0.3885	0.4096	-13.80%	47.60%
2022	1.07%	19.51%	0.1518	0.0658	-16.23%	61.06%
2023	2.87%	12.54%	0.2878	0.1934	-14.83%	52.83%
2024	25.90%	20.74%	1.2139	1.5982	-16.21%	48.92%
2025	35.76%	18.13%	1.7772	4.4615	-8.01%	54.21%
2026	38.78%	19.76%	1.7569	5.6316	-6.89%	19.42%

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图12：策略 VS 中证全指各年度净值表现跟踪情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

五、风险提示

报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。

图表目录

图 1： 10 种风格因子年化收益率标准差 5
图 2： 10 种风格因子周度收益率第一名占比 5
图 3： 5 类宏观指标综合得分跟踪 8
图 4： 10 种风格因子自相关系数 10
图 5： 10 种风格因子稳定性得分对比 10
图 6： 10 种风格因子周度收益率跟踪 11
图 7： 10 种风格因子平均得分 12
图 8： 最近 10 周 10 种风格因子得分热力图 12
图 9： 宽基指数 ETFVS 宽基指数换手率变化 13
图 10： 宽基指数 ETF 数量规模历年变化（2026 年截至 4 月 17 日） 14
图 11： 宏观信息驱动的宽基 ETF 风格轮动策略流程示意 16
图 12： 策略 VS 中证全指各年度净值表现跟踪情况 17

表 1： Barra-CNE6 大类风格因子 3
表 2： 选择的 Barra-CNE6 三级风格因子 4
表 3： 合成风格因子说明 5
表 4： 选择的宏观指标说明 7
表 5： 风格因子 VS 宏观指标相关系数 9
表 6： 风格标签 VS 风格因子预测准确率 12
表 7： 策略各年度净值表现（截至 2026 年 4 月 17 日） 16

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

马普凡：金融工程首席分析师。十四年量化研究经验，曾任职于华泰柏瑞基金、广发证券、中信证券，2022 年加入银河证券研究院。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：	相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～10%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：	相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：	相对基准指数涨幅在 5%～20%之间
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～5%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：林 程 021-60387901 lincheng_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚 颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn